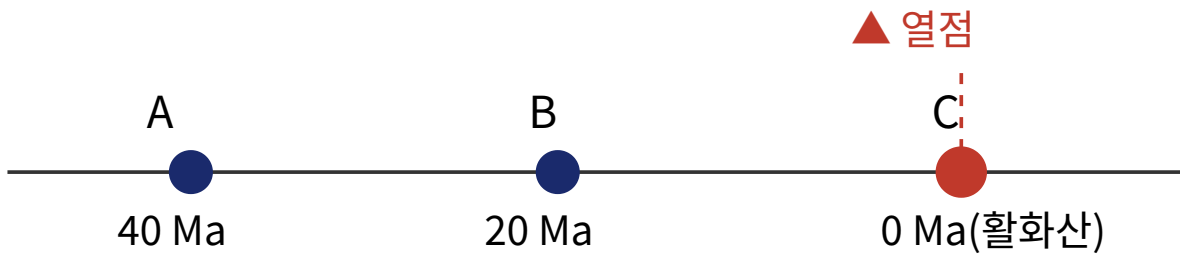


과탐 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · 문제편

과탐 · 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점] 그림은 어느 해양판 위에 형성된 화산섬 A , B , C 와 현재 열점의 위치를, 화산섬 옆에는 각 섬을 이루는 암석의 절대 연령을 나타낸 것이다. 열점은 맨틀 속에 고정되어 있다.

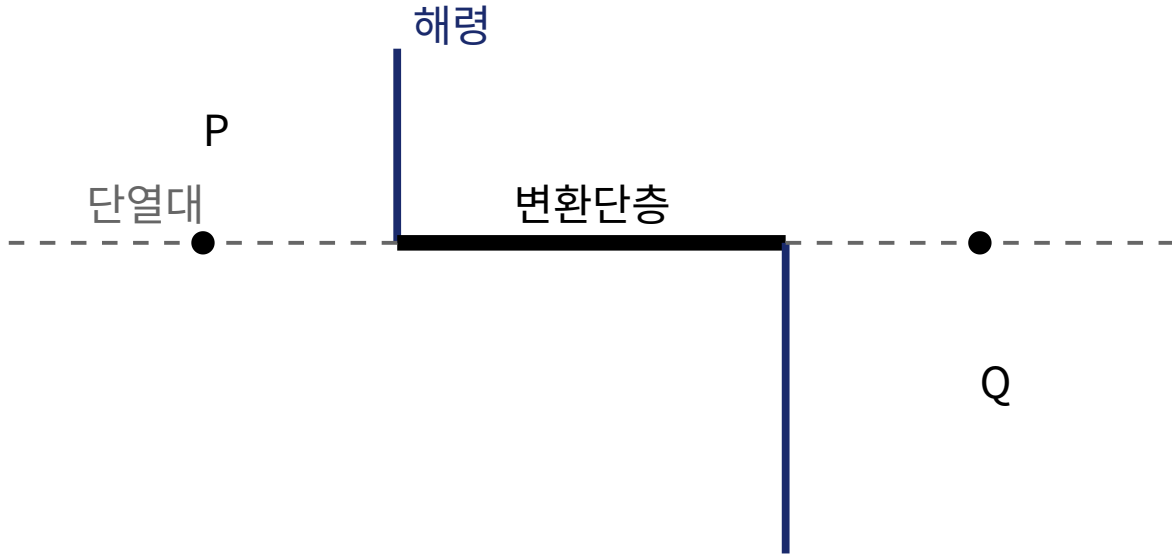


A 와 B 사이 실제 거리가 400 km일 때, 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 판의 이동 속도와 방향은 일정하다.)

- ㄱ. 판은 서쪽(그림의 왼쪽)에서 동쪽으로 이동하였다.
- ㄴ. 판의 이동 속도는 2 cm/년이다.
- ㄷ. B 와 C 사이의 실제 거리는 440 km이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 2 [3점] 그림은 어느 지역의 판 경계와 판의 이동 방향을 나타낸 모식도이다. 실선은 해령, 굵은 실선은 변환단층, 점선은 단열대이다.



이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 변환단층 구간에서 양쪽 판은 서로 반대 방향으로 어긋난다.
 - ㄴ. 지점 P와 지점 Q에서 만들어진 해양지각의 나이는 P가 더 많다.
 - ㄷ. 단열대 구간에서는 지진이 활발하게 일어난다.
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

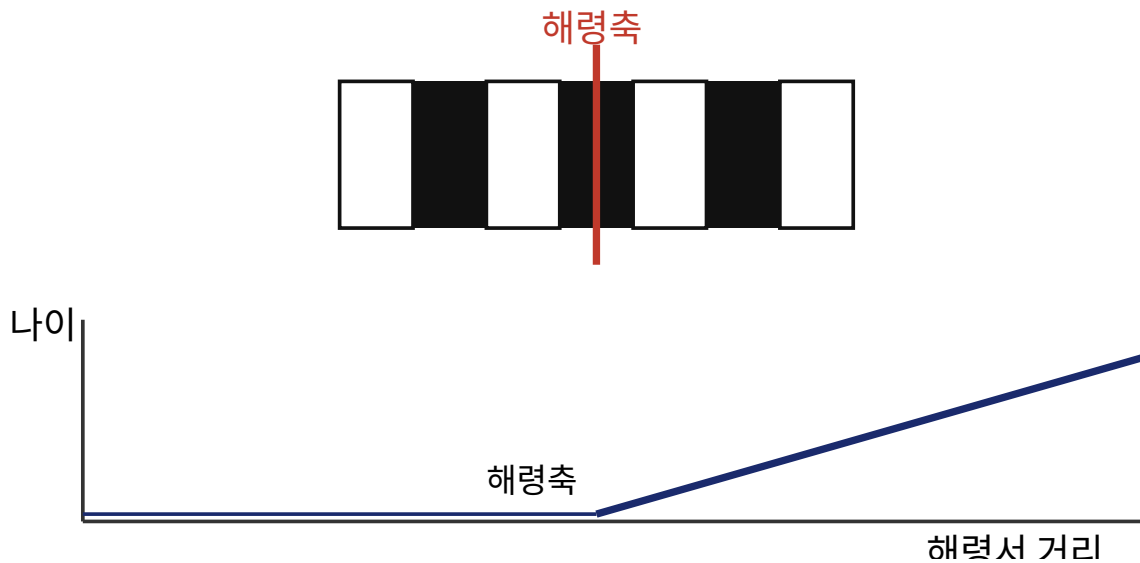
[심화] 3 [4점] 표는 어느 대륙에서 채취한 서로 다른 세 시기의 암석 A, B, C의 고지자기 복각을 나타낸 것이다. 이 대륙은 북반구에서 남쪽 또는 북쪽으로만 이동하였으며, 자북극은 지리상 북극과 일치한다고 가정한다.

암석	생성 시기	복각 I
A	가장 오래됨	$+30^\circ$ 부근($\tan I = 2 \tan \lambda$ 에서 $\tan \lambda = \frac{1}{2\sqrt{3}}$)
B	중간	$+45^\circ$
C	가장 최근	$+60^\circ$ 부근

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, $\tan 45^\circ = 1$, $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$ 이다.)

- ㄱ. A가 생성될 당시 대륙의 위도는 약 16°N 이다.
 - ㄴ. B가 생성될 당시 대륙의 위도 λ_B 는 $\tan \lambda_B = \frac{1}{2}$ 를 만족한다.
 - ㄷ. 이 대륙은 시간이 지남에 따라 고위도(북쪽)로 이동하였다.
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 4 [4점] 그림은 해령을 축으로 대칭적으로 분포하는 해양지각의 고지자기 줄무늬(검은색: 정자극기, 흰색: 역자극기)와, 해령에서의 거리에 따른 해양지각 나이를 나타낸 것이다.



해령을 기준으로 서쪽 지각의 나이-거리 그래프 기울기가 동쪽보다 완만하다. 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 해양지각의 확장 속도는 서쪽이 동쪽보다 빠르다.
- ㄴ. 같은 나이의 해양지각까지의 거리는 서쪽이 동쪽보다 멀다.
- ㄷ. 해령축을 중심으로 정자극기·역자극기 줄무늬가 대칭인 것은 해양저 확장의 증거이다.

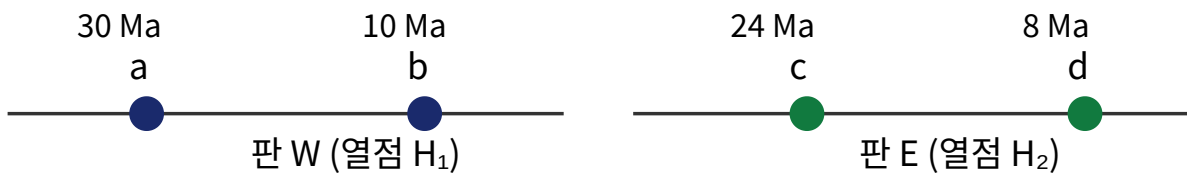
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[킬러] 5 [4점] 그림 (가)는 해령과 두 열점 H_1, H_2 (맨틀에 고정)를 지나는 판의 모식도이고, (나)는 열점 H_1 이 만든 화산섬 a, b 와 열점 H_2 가 만든 화산섬 c, d 의 위치 및 절대 연령이다. 화산섬은 각 열점 바로 위에서 생성된 뒤 판을 따라 이동하였다.

(가)



(나)



화산섬 $a-b$ 의 실제 거리는 600 km, $c-d$ 의 실제 거리는 800 km이다. 열점 H_1 은 해령의 서쪽, H_2 는 해령의 동쪽에 위치한다. 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 두 판의 이동 방향은 해령에 수직이며 각각 일정하다.)

- ㄱ. 판 W의 이동 속도는 3 cm/년, 판 E의 이동 속도는 5 cm/년이다.
- ㄴ. 해령을 기준으로 두 판이 서로 멀어지는 발산형 경계이며, 해령의 확장 속도(양쪽 합)는 8 cm/년이다.
- ㄷ. 화산섬 a 가 열점 H_1 위에서 생성된 이후 현재까지 판 W 위에서 이동한 거리는 900 km이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[킬러] 6 [4점] 그림은 북반구의 어느 대륙 X 에서 채취한 두 시기 암석의 고지자기 복각과, 같은 시기에 다른 대륙 Y 에서 얻은 겉보기 극이동 곡선의 일부를 나타낸 것이다. 자북극은 항상 지리상 북극과 일치한다고 가정한다.

대륙 X 암석	연령	복각 I
P	T_1 (과거)	$+45^\circ$
R	T_2 (현재)	$+60^\circ$

대륙 X 는 위도 방향으로만 이동했고, 현재 R 의 위도는 복각 $+60^\circ$ 에 해당한다. 대륙 Y 의 겉보기 극이동 곡선은 $T_1 \rightarrow T_2$ 동안 극이 이동하지 않은 것으로 나타났다. 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, $\tan 45^\circ = 1$, $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$, $\sqrt{3} \approx 1.7$ 이며, 위도-복각 관계는 $\tan I = 2 \tan \lambda$ 이다.)

- ㄱ. T_1 일 때 대륙 X 의 위도 λ_P 는 $\tan \lambda_P = \frac{1}{2}$ 을 만족한다.
 ㄴ. 대륙 X 는 T_1 에서 T_2 로 오면서 저위도에서 고위도로 이동하였다.
 ㄷ. $T_1 \rightarrow T_2$ 동안 대륙 Y 는 위도 변화가 없었으므로, 두 대륙 X, Y 는 같은 판에 속한다.
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
 → neoulai.com